

$k=2, \quad 1 \xrightarrow{*} 1.25 \xrightarrow{*} 1.5$
 $k=1$
 $f(1) = -1 < 0 \quad f(1.5) > 0$
 $f(1.25) = 1.25^3 - 1.25 - 1 < 0$
 $1.25 \uparrow 1.5$
 1.325
 $f(1.325) = 1.325^3 - 1.325 - 1$
 x^*
 $2^{k+2} \geq 10 \Rightarrow k+2 \geq \log_2 10$
 $k \geq \log_2 10 - 2$
 $8 = 2^3 < 10 < 2^4 = 16$
 $k \geq 1.34$
 $k=2$
 $|x^* - x_k| \leq \frac{b-a}{2^{k+1}} = \frac{1.5-1}{2^{k+1}} \leq 0.1$

- 一、已知方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 1.5]$ 有唯一的根 x^* ，
- (1) 若利用二分法计算根的近似值，要求误差不超过 0.1，需要二分多少次？计算该近似值；
 - (2) 取初值 $x_0 \in [1, 1.5]$ ，利用迭代格式 $x_{k+1} = x_k^3 - 1$ 计算根的近似值，分析该迭代格式的敛散性；取初值 $x_0 = 1.5$ 迭代两次计算 x_1, x_2 ；
 - (3) 对第(2)问中的 x_0, x_1, x_2 进行 Aitken 加速一次。（计算结果保留到小数点后六位）

二、给定 $f(x) \in C^4[-3, 6]$ 在互异点处的函数值如下表，

x_i	-3	0	3	6
y_i	-1	2	-4	8

- (1) 写出上述数据的 3 次插值多项式 $P_3(x)$ ，并将整理为 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ 的形式；计算 $f(2)$ 的近似值，并写出插值误差 $f(2) - P_3(2)$ 的表达式；
- (2) 写出上述数据的分段线性插值多项式 $P_1(x)$ ，计算 $f(2)$ 的近似值，并写出插值误差 $f(2) - P_1(2)$ 的表达式。

三、给定线性方程组 $Ax = b$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ， $b = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，

- (1) 给出 Gauss-Seidel 迭代格式；取初始向量 $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，计算 Gauss-Seidel 迭代 1 次的结果 $x^{(1)}$ ；
- (2) 判断 Gauss-Seidel 迭代格式的敛散性；
- (3) 对于 n 元线性方程组 $Ax = b$ ，请说明为何 Gauss-Seidel 迭代矩阵的第一列总是为 0。

四、

- (1) 求 $f(x) = 2x^3$ 在 $[0, 2]$ 上的 2 次最佳平方逼近多项式 $P(x)$ ，并计算 $\|f(x)\|_2$ ；
- (2) 给定矩阵 $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ ，取初始向量 $u^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，利用规范化的幂法迭代两次计算矩阵 A 的模长最大的特征值和特征向量。

$$1: (1) \left| \frac{b-a}{2^{k+1}} \right| \leq 0.1 \Rightarrow k \geq \log_2 10 - 2 \Rightarrow k=2$$

$$f(1) < 0, f(1.5) > 0, f(1.25) < 0.$$

$$f(1.25) < 0, f(1.5) > 0, f(1.325) > 0 \quad x_2 = \frac{1.25+1.325}{2} = \dots$$

$$(2) \max_{1 \leq x \leq 1.5} |f'(x)| = \max_{1 \leq x \leq 1.5} |3x^2| = 3 > 1$$

$$\therefore x_{k+1} = x_k^3 - 1 \text{ 发散}$$

$$x_0 = 1.5, \quad x_1 = x_0^3 - 1 = 1.5^3 - 1 = \dots, \quad x_2 = x_1^3 - 1 = \dots$$

$$(3) \quad \bar{x} = x_0 - \frac{(x_1 - x_0)^2}{x_2 - 2x_1 + x_0} = \dots$$

- 平均差

= 平均差

= 平均差

$$= (1) \quad x \quad f(x)$$

$$-3 \quad -1$$

$$0 \quad 2 \quad 1$$

$$3 \quad -4 \quad -2 \quad -\frac{1}{2}$$

$$6 \quad 8 \quad 4 \quad 1 \quad \frac{1}{6}$$

$$P_3(x) = -1 + 1 \cdot (x+3) - \frac{1}{2}(x+3) \cdot x + \frac{1}{6}(x+3)x \cdot (x-3) = 2 - 2x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$$

$$f(2) \approx P_3(2) = 2 - 2 \times 2 - \frac{1}{2} \times 4 + \frac{1}{6} \times 8 = -4 + \frac{4}{3} = -\frac{8}{3}$$

$$f(2) - P_3(2) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \cdot (2+3)(2-0)(2-3)(2-6) = \frac{5}{3} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (-3, 6)$$

$$(2). \quad P(x) = \begin{cases} 2+x, & -3 \leq x \leq 0 \\ \frac{2}{3} - 2x, & 0 \leq x \leq 3 \\ 4x - 16, & 3 \leq x \leq 6 \end{cases}$$

$$f(2) \approx P(2) = \frac{2}{3} - 2 \times 2 = \frac{2}{3} - \frac{12}{3} = -\frac{10}{3}$$

$$f(2) - P(2) = \frac{f''(\eta)}{2!} \cdot (2-0) \cdot (2-3) = -f''(\eta) \quad \eta \in (0, 3)$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(1): \quad \begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{3}(-1 - 0 \cdot x_2^{(k)} + 2 \cdot x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{2}(-2 - 0 \cdot x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} &= \frac{1}{2}(1 + 2x_1^{(k+1)} - x_2^{(k+1)}) \end{aligned}$$

$$\text{由 } x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x_1^{(1)} = -\frac{1}{3} \\ x_2^{(1)} = -1 \\ x_3^{(1)} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

(2) 法1: $\because A$ 的各顺序主子式 $A_1 = 3, A_2 = 6, A_3 = 1$, 都大于 0

$\therefore A$ 为对称正定矩阵:

求 $AX=b$ 用 Gauss-Seidel 收敛.

法2: $A = D - L - U$
 $B_G = (D - L)^{-1}U$

$$|\lambda I - B_G| = 0 \Rightarrow |\lambda I - (D - L)^{-1}U| = |(D - L)^{-1}| \cdot |\lambda(D - L) - U| = 0$$

$$\Rightarrow |\lambda(D - L) - U| = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 3\lambda & 0 & -2 \\ 0 & 2\lambda & 1 \\ -2\lambda & \lambda & 2\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \lambda^2(12\lambda - 11) = 0$$

$$\therefore \lambda = 0 \text{ 或 } \lambda = \frac{11}{12}$$

$$\therefore \rho(B_G) = \frac{11}{12} < 1 \quad \therefore \text{Gauss-Seidel 迭代收敛.}$$

(3) $B_G = (D - L)^{-1}U, \quad \because U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的第 1 列总为 0, B_G 的第 1 列
 是 $(D - L)^{-1}$ 的每行与 U 的第 1 列相乘, $\therefore B_G$ 的第 1 列总是 0.

四: (1) $f(x) = 2x^3$, $[0, 2] \xrightarrow{t=x-1} f(t) = 2(t+1)^3 = 2t^3 + \dots = 2t^3 + 6t^2 + 6t + 2$ $t \in [-1, 1]$

法1: 令 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, $\phi_0(x)=1$, $\phi_1(x)=x$, $\phi_2(x)=x^2$

$$\begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_1, \phi_0) & (\phi_2, \phi_0) \\ (\phi_0, \phi_1) & (\phi_1, \phi_1) & (\phi_2, \phi_1) \\ (\phi_0, \phi_2) & (\phi_1, \phi_2) & (\phi_2, \phi_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f(x), \phi_0) \\ (f(x), \phi_1) \\ (f(x), \phi_2) \end{bmatrix}$$

$(\phi_i, \phi_j) = \int_0^2 \phi_i(x) \cdot \phi_j(x) dx$
 $(f(x), \phi_i(x)) = \int_0^2 f(x) \cdot \phi_i(x) dx$

法2: $\| \tilde{L}_n(x) \|_2 \leq \| \tilde{P}_n(x) \|_2$ $\| \tilde{T}_n(x) \|_\infty \leq \| \tilde{P}_n(x) \|_\infty$ [1.1]

$$f(t) - P_2(t) = 2 \cdot \tilde{L}_3(t)$$

$$\Rightarrow P_2(t) = f(t) - 2 \tilde{L}_3(t)$$

$$\tilde{L}_3(t) = t^3 - \frac{3}{5}t$$

$$\Rightarrow P_2(t) = 2t^3 + 6t^2 + 6t + 2 - 2t^3 + \frac{6}{5}t$$

$$= 6t^2 + \frac{36}{5}t + 2$$

$$\xrightarrow{t=x-1} P_2(x) = 6(x-1)^2 + \frac{36}{5}(x-1) + 2$$

(2) $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$, $u^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$u^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u^{(1)} = A \cdot u^{(0)} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\mu_1 = -4, \quad v^{(1)} = \frac{u^{(1)}}{\mu_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad u^{(2)} = A \cdot v^{(1)} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

$$\underline{\mu_2 = -5} \quad v^{(2)} = \frac{u^{(2)}}{\mu_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{7}{10} \end{pmatrix}$$

迭代二次后的特征向量: $\begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{7}{10} \end{pmatrix}$

值: -5.

求n次多项式在n+1次最佳一致逼近 $P_{n+1}(x)$
 $f(x)$, 首项系数为 a_n

$$f(x) - P_{n+1}(x) = a_n \cdot \tilde{T}_{n+1}(x)$$

$$\Rightarrow P_{n+1}(x) = f(x) - a_n \tilde{T}_{n+1}(x)$$

五、给定常微分方程初值问题计算 $\begin{cases} y' = -15y, (0 \leq x \leq 1) \\ y(0) = 1 \end{cases}$

(1) 取步长 $h = 0.25$ ，分别用欧拉格式和隐式欧拉格式计算 $y(0.25)$ 和 $y(0.5)$ 的近似值，将所得

结果与精确解 $y(x) = e^{-15x}$ 比较，分析其中的数学现象；

(2) 讨论使得欧拉格式和隐式欧拉格式绝对稳定的步长范围。(计算结果保留到小数点后四位)

六、

(1) 写出计算 $\int_a^b f(x)dx$ 的辛普森公式，并判断其代数精度；

(2) 设 $P_3(x)$ 是给定的三次多项式，设 $P_2(x)$ 是其在三个点 $x = -h, 0, h$ 的插值多项式，证明

$$\int_{-h}^h P_3(x)dx = \int_{-h}^h P_2(x)dx.$$

$$\int_{-h}^h (P_3(x) - P_2(x))dx = \int_{-h}^h \frac{P_3'''(x)}{3!} (x+h) \cdot (x-0) \cdot (x-h) dx$$

七、计算矩阵 A 的特征值的某算法为：

Step1: 将 A 作 LU 分解 $A = L_1 U_1$,

Step2: 令 $A_2 = U_1 L_1$ ，再对 A_2 作 LU 分解 $A_2 = L_2 U_2$,

Step3: 重复 Step2 的过程得到 $A_n = U_{n-1} L_{n-1}, n = 2, 3, \dots$,

现设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，重复以上步骤，

(1) 求出 A_2, A_3 ;

(2) 证明 A 与 A_n 相似；

(3) 证明 U_n 的两个对角元相乘积为 1.

$$A = L_1 U_1 \xRightarrow{L_1^{-1}} U_1 = L_1^{-1} A \Rightarrow |U_1| = |L_1^{-1}| \cdot |A| = |A| = 1$$

$$|A| = |A_1| = \dots = |A_n| = 1 \quad (2)$$

$$A_n = L_n \cdot U_n \xRightarrow{L_n^{-1}} U_n = L_n^{-1} A_n$$

$$\Rightarrow |U_n| = |L_n^{-1}| \cdot |A_n| = 1$$

$$\therefore |U_n| = \text{对角元乘积}.$$

$$\text{设 } P_3(x) \text{ 的 } x^3 \text{ 系数为 } a_3 = a_3 \int_{-h}^h (x+h) \cdot x \cdot (x-h) dx$$

$$= a_3 \int_{-h}^h x^3 - h^2 x dx = 0$$

$$\Rightarrow \int_{-h}^h P_3(x) dx = \int_{-h}^h P_2(x) dx$$

$$(1): A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = L_1 U_1$$

$$A_2 = U_1 \cdot L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = L_2 U_2$$

$$A_3 = U_2 \cdot L_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$A_2 = U_1 \cdot L_1 \xRightarrow{L_1^{-1}} L_1^{-1} (L_1 \cdot U_1) L_1 = L_1^{-1} A L_1$$

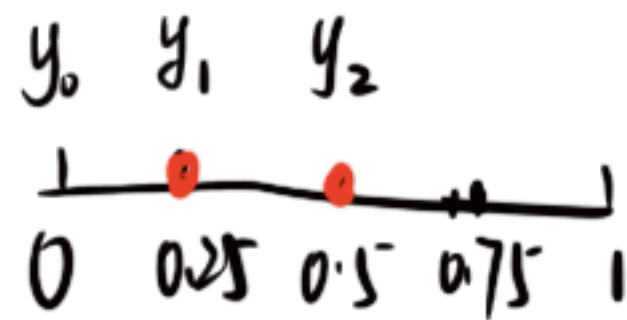
$$A_3 = U_2 \cdot L_2 \Rightarrow L_2^{-1} A_2 \cdot L_2 = L_2^{-1} L_1^{-1} A L_1 L_2$$

归纳法

$$A_n = \underbrace{L_{n-1}^{-1} L_{n-2}^{-1} \dots L_1^{-1}}_{P^{-1}} A \underbrace{L_1 L_2 \dots L_{n-1}}_P$$

$\therefore A$ 与 A_n 相似.

五:



显式 Euler: $y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) \xrightarrow{f(x,y)=-15y} y_{n+1} = (1-15h) \cdot y_n$
 $y_0 = 1$

$$y_1 = (1-15 \times 0.25) \cdot y_0 = 1 - \frac{15}{4} = -\frac{11}{4}$$

$$y_2 = (1-15 \times 0.25) \cdot y_1 = \left(1 - \frac{15}{4}\right) \times \left(-\frac{11}{4}\right) = -\frac{11}{4} \times \left(-\frac{11}{4}\right) = \frac{121}{16}$$

$$\therefore y(0.25) \approx y_1 = -\frac{11}{4}$$

$$y(0.5) \approx y_2 = \frac{121}{16}$$

隐式 Euler: $y_{n+1} = y_n + h f(x_{n+1}, y_{n+1}) = y_n + h \cdot (-15 \cdot y_{n+1}) \Rightarrow (1+15h) \cdot y_{n+1} = y_n$
 $\Rightarrow y_{n+1} = \frac{1}{1+15h} \cdot y_n$

$$y_0 = 1$$

$$y_1 = \frac{1}{1+\frac{15}{4}} \cdot y_0 = \frac{4}{19}$$

$$y_2 = \frac{1}{1+\frac{15}{4}} \cdot y_1 = \frac{1}{\frac{19}{4}} \times \frac{4}{19} = \left(\frac{4}{19}\right)^2 = \frac{16}{361}$$

$$y(0.25) \approx \frac{4}{19} \quad \checkmark$$

$$y(0.5) \approx \frac{16}{361} \quad \checkmark$$

精确解: $y(0.25) = e^{-15 \times 0.25} = \dots$

$$y(0.5) = e^{-15 \times 0.5} = \dots$$

(2) 法2: $y_{n+1} = (1-15h) \cdot y_n$

$$F(h) = |1-15h| < 1$$

$$\Rightarrow 0 < h < \frac{2}{15}$$

法1: $|1+h\lambda| < 1 \Rightarrow -2 < h\lambda < 0$

当 $\lambda = -15$ $-2 < -15h < 0 \Rightarrow 0 < h < \frac{2}{15}$

隐式 Euler: $-\infty < \lambda h < 0$ 当 $\lambda = -15$ $-\infty < -15h < 0 \Rightarrow 0 < h < +\infty$

法2: $y_{n+1} = \frac{1}{1+15h} \cdot y_n$

$$\left| \frac{1}{1+15h} \right| < 1 \Rightarrow \underline{0 < h < +\infty}$$

六.
$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

代数精度 $m=3$

令 $f(x) = x^0, x^1, x^2, \dots$